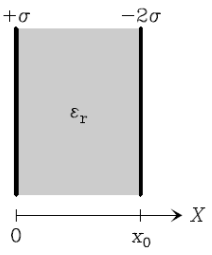
EJERCICIOS DE ELECTROSTÁTICA

PLANOS

1

Convocatoria extraordinaria 17/18

P5) Calcular *a)* el campo elétrico, y *b)* el potencial electrostático en *todas* las regiones del espacio, debidos a dos planos cargados entre los cuales hay un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r, uno coincidente con el plano $x = 0$ y con densidad superficial de carga $\sigma > 0$, y el otro coincidente con el plano $x = x_0 > 0$ y con densidad superficial de carga -2σ. Tome el origen de potencial en el plano $x = 0$.



2

Recuperación parcial 1 18/19

P8) (*1 punto*) Tres planos infinitos, paralelos, situados a lo largo del eje Z en posiciones *z*= 0, *z= d* y *z* = 3*d*, están cargados uniformemente con densidades de carga 2σ, -σ y 3σ respectivamente. a) Halle $\overrightarrow{E}$ en la posición *z* = 2*d*; b) Determine la región (intervalo de valores *z*) en la que $\overrightarrow{E} = 0$. c) Diga en qué región el potencial eléctrico no depende de *z*.

3

Convocatoria extraordinaria 18/19

P4) Calcular *a)* el campo elétrico, y *b)* el potencial electrostático en *todas* las regiones del espacio, generados por dos planos cargados, uno coincidente con el plano $x = 0$ y con densidad superficial de carga $\sigma > 0$, y el otro coincidente con el plano $x = x_0 > 0$ y con igual densidad superficial de carga σ. Tome el origen de potencial en el plano $x = x_0$.